Classe : LGLSI 3	**Module :** Développement IoT
Enseignants : Mohamed Seifeddine AZZABI	**Année universitaire :** 2024-2025

TP: Node-RED et IoT (2ème partie)
Création et Visualisation de Données IoT avec Node-RED et MQTT

Objectifs :	Outils :	Documentation :

• Chaine IoT complete + MQTT
• Dashboarding avancé:
  ○ Carte Thermique
  ○ Plusieurs Gauges
	• Node-RED pour Windows
	• ESP3 + DHT22
	• MQTT
		• https://nodered.org/
		• https://www.hivemq.com/
		•

Surveillance de la Consommation CPU avec Node-RED

Objectifs du TP :

1. **Comprendre le fonctionnement de la surveillance de la consommation CPU** d'un ordinateur ou d'une machine simulée.
2. **Utiliser Node-RED pour récupérer les données de consommation CPU** (via un nœud MQTT) et les afficher sur un tableau de bord.
3. **Mettre en place des alertes audio** pour prévenir si la consommation CPU dépasse un seuil critique.

Prérequis :

1. Chaque étudiant doit avoir installé Node-RED et configuré le nœud **node-red-contrib-cpu** pour obtenir la consommation du CPU de son ordinateur.
2. Le broker MQTT **test.mosquitto.org** doit être configuré pour publier les données de consommation CPU sur un topic spécifique (par exemple, /istic/a105/cpu/1/, /istic/a105/cpu/2/, etc.).
3. Les étudiants doivent avoir suivi l'activité sur la **création d'objets connectés avec l'ESP32 et MQTT**.

Partie Edge Computing (ESP32)

Partie 1: Collecte et Publication des Données de Consommation CPU

Objectif :

- Utiliser un **nœud Inject** et un **nœud MQTT Out** pour publier les données de consommation CPU sur le broker MQTT.

Étapes :

1. **Installation et Configuration du Nœud node-red-contrib-cpu :**
   - Dans Node-RED, installez le nœud node-red-contrib-cpu via le gestionnaire de palettes.
   - Ajoutez ce nœud à votre flux Node-RED pour récupérer la consommation CPU de votre machine.
2. **Configuration de l'Injections des Données :**
   - Utilisez un **nœud Inject** pour publier les données à intervalles réguliers (par exemple, toutes les 10 secondes).
   - Configurez un **nœud MQTT Out** pour envoyer ces données au broker MQTT avec un topic spécifique comme /istic/a105/cpu/{numéro_etudiant}/.
3. **Vérification des Données :**
   - Utilisez un client MQTT comme MQTT.fx pour vérifier que les données de consommation CPU sont bien envoyées au broker.

Partie Cloud Computing

Partie 2: Création du Tableau de Bord de Surveillance de la Consommation CPU

Objectif :

- Créer un tableau de bord avec Node-RED pour visualiser la consommation CPU de chaque étudiant.

Étapes :

1. **Création d'un Nouveau Tableau de Bord :**
   - Créez un nouveau **Tab** intitulé "Surveillance de la Consommation CPU".
   - Créez un **Group** avec le nom "Consommation CPU" pour organiser les widgets.
2. **Ajouter des Gauges :**
   - Ajoutez **12 gauges** dans le tableau de bord pour chaque étudiant. Vous aurez ainsi 12 gauges (une pour chaque étudiant).
   - Organisez-les de manière à avoir 4 gauges par ligne en ajustant la taille des widgets à **3x3**.

- Pour chaque gauge, définissez les paramètres suivants :
  - **Min/Max** : La plage des valeurs pour la consommation CPU, par exemple de 0% à 100%.
  - **Label** : Utilisez CPU1, CPU2, etc. pour chaque étudiant.
  - **Valeur** : La valeur sera publiée par le nœud MQTT correspondant à chaque étudiant.

3. **Utilisation du Wildcard pour MQTT In :**
   - Créez un seul nœud **MQTT In** pour récupérer toutes les données de consommation CPU, en utilisant un **wildcard** dans le topic, par exemple /istic/a105/cpu/#.
   - Le wildcard permet de collecter toutes les informations relatives à la consommation CPU pour chaque étudiant.
4. **Rediriger les Données vers les Gauges :**
   - Utilisez un nœud **Switch** pour rediriger les données de consommation CPU vers la gauge correspondante en fonction du numéro de l'étudiant.

Partie 3: Ajouter des Alertes Audio en Cas de Surcharge CPU

Objectif :

- Ajouter des alertes vocales lorsque la consommation CPU dépasse un seuil critique (par exemple 80%).

Étapes :

1. **Configurer le Seuil d'Alerte :**
   - Ajoutez un nœud **Switch** pour vérifier si la consommation CPU dépasse un seuil défini (par exemple, 80%).
   - Si la consommation CPU dépasse ce seuil, envoyez un message à un nœud **Function** pour générer l'alerte audio.
2. **Ajouter le Nœud Audio Out :**
   - Installez et configurez un nœud **Audio Out** pour lire un message d'alerte.
   - Par exemple, si le seuil est dépassé, le message pourrait être : "Attention, le CPU numéro {numéro_etudiant} a atteint {valeur} % de sa capacité."
3. **Créer la Chaîne de Fonction :**

- Utilisez un nœud **Function** pour formater le message d'alerte à envoyer à **Audio Out**. Par exemple :

```
msg.payload = "Attention, le CPU numéro " + msg.topic.split('/')[3] + " a atteint " +
msg.payload + "% de sa capacité.";

return msg;
```

- Ce message sera ensuite prononcé par l'alerte audio.

Carte Thermique avec Node-RED

Digital Twin first step

Partie 1 : Configuration et Publication des Données de Température (Edge Computing)

Objectifs pédagogiques :

- Comprendre comment les capteurs IoT (DHT22) collectent des données.
- Apprendre à publier des données à l'aide de MQTT et à configurer un appareil IoT (ESP32).

Étapes :

1. **Préparation du matériel et installation :**
    - Assurez-vous que chaque étudiant a son ESP32 et le capteur DHT22.
    - Vérifiez que Node-RED est installé sur la machine locale ou un Raspberry Pi.
    - Configurer un broker MQTT public (test.mosquitto.org).
2. **Création du projet Edge :**
    - Expliquez comment chaque étudiant va programmer son ESP32 pour collecter la température toutes les 10 secondes à partir du capteur DHT22 et envoyer cette donnée sur le topic MQTT avec son numéro (par exemple, /istic/a105/temperature/1/, /istic/a105/temperature/2/, etc.).
    - **Code d'exemple** pour ESP32 + DHT22 pour publier des données sur MQTT.
3. **Vérification et Test :**
    - Tester l'envoi de données de température avec un simple client MQTT (par exemple, MQTT.fx) pour s'assurer que les données arrivent correctement sur le broker.

Partie 2 : Collecte et Visualisation des Données avec Node-RED (Sur le Cloud et Edge)

Objectifs pédagogiques :

- Comprendre comment récupérer les données via MQTT dans Node-RED.

- Apprendre à organiser les widgets et créer des visualisations de données avec Node-RED.

Étapes :

1. **Configurer Node-RED :**
    - Créer un flux Node-RED pour se connecter au broker MQTT et récupérer les données de température à l'aide de MQTT In.
    - Ajouter un nœud **Gauge** dans Node-RED pour visualiser la température en temps réel.
2. **Création du tableau de bord :**
    - Créer un **Tab** et un **Group** dans Node-RED pour organiser les visualisations.
    - Configurer plusieurs nœuds **Gauge** pour afficher la température des différents capteurs (par exemple, 12 gauges pour 12 étudiants).
    - Utiliser le **wildcard** dans MQTT pour récupérer les données de tous les capteurs.
3. **Configurer un seuil d'alerte :**
    - Utiliser un nœud **Audio Out** pour jouer une alerte vocale lorsque la température atteint un seuil critique (par exemple, 30°C).
    - Configurer un **nœud Function** pour générer le message d'alerte, et l'envoyer à **Audio Out**.
4. **Test :**
    - Vérifier que les gauges réagissent en fonction des données envoyées et que les alertes fonctionnent lorsque les seuils sont atteints.

Partie 3 : Visualisation Avancée avec Heatmap

Objectifs pédagogiques :

- Apprendre à utiliser la **Heatmap** pour une visualisation plus avancée des données.
- Comprendre l'importance de la représentation thermique des données dans un système IoT.

Étapes :

1. **Configurer un tableau de bord pour la Heatmap :**

- Créer un nouveau **Tab** et un **Group** pour la visualisation thermique.
- Ajouter un nœud **Heatmap** dans Node-RED pour afficher la dispersion thermique en fonction des températures des capteurs.

2. **Configurer MQTT et utiliser les données collectées :**
   - Utiliser le même **MQTT In** que dans la partie précédente pour collecter les données de température et les envoyer à la Heatmap.
   - Ajouter des paramètres de **min/max** dans la Heatmap pour définir la plage de température et ajuster la taille des cellules.
3. **Tester la visualisation thermique :**
   - Vérifier que la carte thermique change en temps réel lorsque de nouvelles températures sont publiées par les capteurs.
   - Tester la visualisation avec les données envoyées par les étudiants.